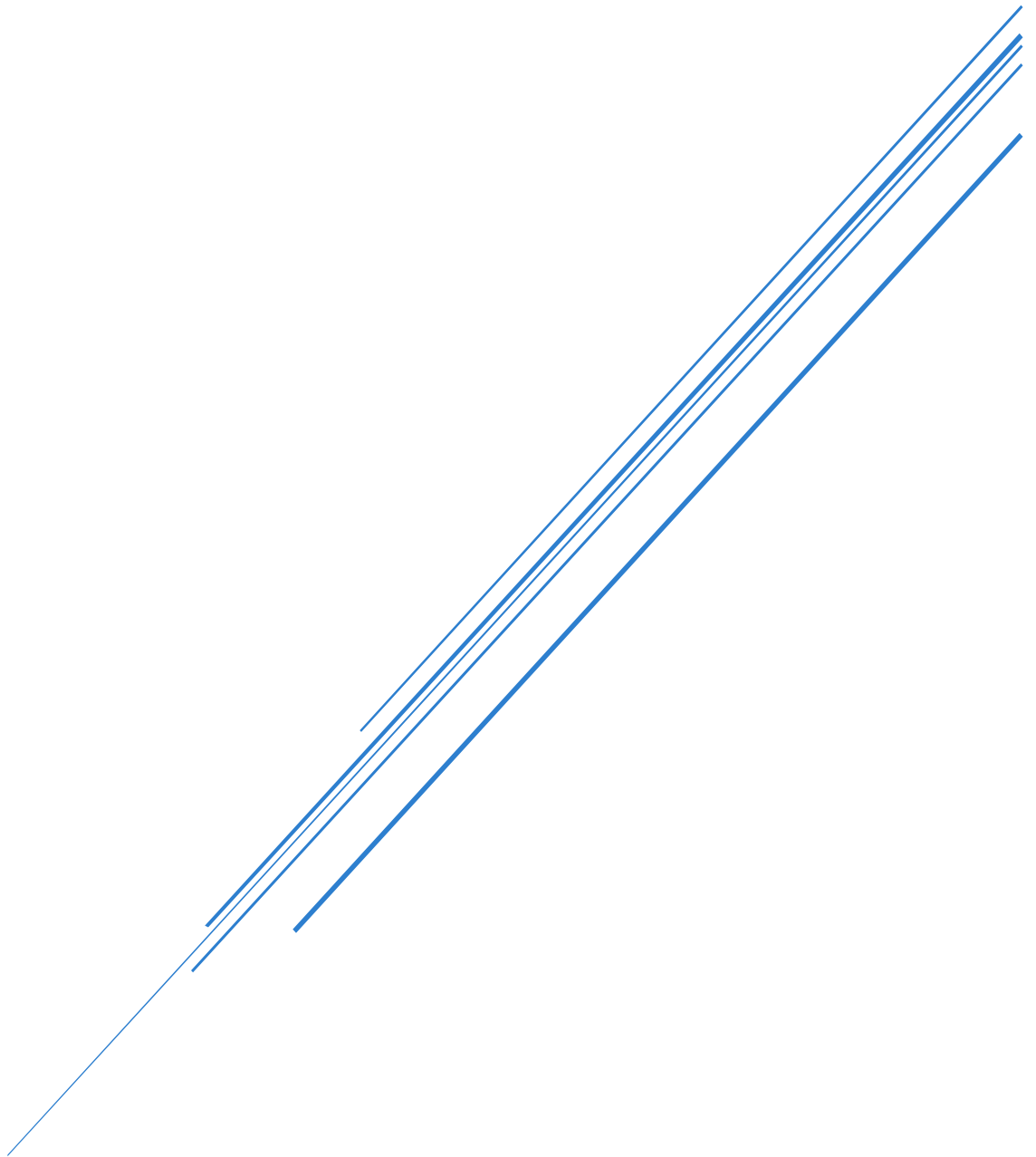


PROYECTO INTERMODULAR

Fundamentos de hardware



PROMETEO
JOHAN MAURICIO ARICAPA VELASCO

Contenido

Analisis de hardware	2
Equipos de usuario para tareas de ofimática.....	2
Equipos de administración	3
Equipos de mayor rendimiento para tareas especificas	3
Dispositivos de almacenamiento.....	6
Periféricos pensados	7
Componentes de los equipos.....	9
Justificación de la Configuración.....	11
Sistema de almacenamiento.....	12
La rotación GFS (Grandfather - Father - Son)	13
Mejora del hardware.....	14
Mejoras en el NAS	14
Mejoras en el Equipo de Marketing.....	15
Evolución del sistema si la empresa crece	16

Analisis de hardware

Nuestra empresa contara con los siguientes departamentos:

- Almacén y recepción
- IT
- RRHH
- Marketing
- Finanzas
- Servidores

Dividiremos los equipos de cada departamento dependiendo de sus funciones en la empresa, y de la exigencia en tareas que requieran.

Equipos de usuario para tareas de ofimática

ThinkPad E14 Gen 6 (14" AMD)



Precio: 904,00€

Justificación: portátil moderno, capaz de realizar tareas de ofimática, larga duración de batería, con este modelo nuestros empleados podrán realizar sus tareas diarias de forma rápida y sin limitaciones del hardware, estará centrado para los departamentos de Recepción y almacén, para finanzas y RRHH, ya que sus tareas no requerirán de un hardware tan potente.

Contaremos con 10 de estos portátiles para cubrir la cantidad de usuarios y tener algunos de reserva por si alguno de ellos falla.

Equipos de administración

ThinkPad E14 Gen 7 (14" AMD)



Precio: 1598,00€

Justificación: Este portátil cuenta con unas características mejores a comparación de los equipos de usuarios, mayor rendimiento, mayor capacidad de almacenamiento pensada para virtualización y pruebas de laboratorio, mayor capacidad de batería y mejor movilidad.

Contaremos con 8 portátiles pensados para el departamento de IT.

Equipos de mayor rendimiento para tareas específicas

HP Z2 SFF G1i Intel Core Ultra 7



Precio: 1709,00€

Justificación: Se han adquirido 3 Workstation, estos equipos de alto rendimiento están destinados al departamento marketing, permitiéndoles

realizar tareas más exigentes de renderizado y creación de contenido, se necesitaba un dispositivo que contara componentes centrados en la creación de gráficos profesionales.

Zebra ET40 - 10,1"



Precio: 607,90€

Justificación: Contaremos con 4 Tablets ruggedizadas (resistentes a golpes) conectadas a la red Wi-Fi, y Lectores de código de barras tipo PDA para el inventario de libros, estas Tablets estarán pensadas para el departamento de almacén, son bastante cómodas y resistentes para el trabajo diario en campo.

MFC-L5710DN Impresora multifunción láser monocromo



Precio: 549,40€

Justificación: Contaremos con 3 impresoras multifunción que imprime hasta 48 hojas por minuto, cuenta con tecnología de impresión láser que nos permitirá imprimir una gran cantidad de hojas por un precio bastante bajo.

Servidor DELL R640 8SFF



Precio: €540

Justificación: Cuenta con capacidad suficiente para hospedar los servidores de Windows server, y Ubuntu server que tendrán servicios de Active Directory, DHCP, DNS, FTP, Servicio Web, Backup, en total habrá dos servidores de este tipo.

Hewlett Packard Enterprise Proliant DL20 Gen11 E-2436 Server Intel Xeon E



Precio: 2.252,99€

Justificación: Alojará el motor de bases de datos MariaDB, en una distribución de Debian Server, que añade una capa de estabilidad y bajo consumo, este servidor será utilizado también para tareas exigentes debido a su alto rendimiento, en total habrá 1 servidor de este tipo.

Dispositivos de almacenamiento

Synology DS925+ 4 bahías



Precio: 997,00€

Justificación: Contaremos con un NAS profesional que contará con 4 bahías para discos HDD y tecnología Hot swap, configuraremos un Raid 5 para almacenar las copias de seguridad de la empresa, y así cumplir con la estrategia de backup 3-2-1.

Periféricos pensados

KOORUI E2411H Monitor 24"



Precio: 74,26€

Justificación: Utilizaremos este monitor para los usuarios que no formen parte del departamento de marketing, cuenta con tecnología IPS, y calidad FHD, perfecto para cuidar la salud visual de los usuarios, habrá dos monitores en cada puesto de trabajo para aumentar la productividad de la empresa.

KTC Monitor 24 Pulgadas, QHD 2K



Precio: 99,99€

Justificación: Usaremos este monitor para el departamento de marketing, cuenta con tecnología IPS y calidad QHD 2k, mejorando la calidad de imagen a una más nítida, mejorando los colores para realizar trabajos artísticos de calidad.

Logitech MX Vertical Ratón Ergonómico



Precio: 59,00€

Justificación: Todos los usuarios de la empresa contarán con ratones ergonómicos, pensados para evitar enfermedades como túnel carpiano o fatiga a la hora de utilizarlo durante largas horas de trabajo intensivo.

Cuenta con tecnología avanzada como el sensor de 4000 dpi de alta precisión, permitiendo un movimiento más fluido y rápido evitando que mover la mano exageradamente además de un polling rate de más de 1000Hz que añade fluides al trabajar.

Teclado mecánico hot-swap y switches CHERRY BROWN



Precio: 53,00€

Justificación: Todos los usuarios de la empresa contarán con teclado mecánicos incorporados con switches Brown, estos switches buscan precisión y comodidad para largas jornadas de trabajo, reduciendo la fatiga digital, su sonido es muy bajo a comparación de los switches blue.

Dock Station Lenovo GX91M73945 USB-C



Precio: 34,58€

Justificación: Con esta dockstation el usuario podrá conectar su laptop al puesto de trabajo que el desee, en cada puesto de trabajo habrá 2 pantallas y lo único que tendrán que hacer será conectar su portátil y empezar a trabajar.

Componentes de los equipos

Ahora detallaremos los componentes de los equipos para administradores.

1. CPU

Este modelo utiliza procesadores **Intel® Core™ Ultra** (Ultra 7 155H)

- **Función:** Es el cerebro que ejecuta todas las operaciones y tareas del sistema. Esta generación incluye una **NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal)** dedicada, diseñada específicamente para tareas de Inteligencia Artificial.

2. Placa Base

Es el circuito impreso principal del portátil.

- **Función:** Actúa como el esqueleto del sistema. Conecta la CPU con los módulos de memoria y el almacenamiento. Además, gestiona los puertos avanzados como el **Thunderbolt 4**, que permite velocidades de transferencia de hasta 40 Gbps.

3. Memoria RAM

El sistema soporta hasta **64 GB de memoria DDR5 a 5600 MHz** mediante dos ranuras SO-DIMM.

- **Función:** Es la memoria de trabajo. El uso de DDR5 permite que los datos fluyan mucho más rápido hacia el procesador, mejorando la multitarea y

la respuesta del sistema al tener muchas pestañas o aplicaciones abiertas.

4. Discos de Almacenamiento

Utiliza unidades **SSD M.2 2 TB**

- **Función:** Almacena de forma permanente el sistema operativo y tus archivos. Al ser de **4ª generación**, el arranque del ordenador y la apertura de programas pesados ocurre de manera casi instantánea.

5. Fuente de Alimentación y Batería

Incluye un adaptador de corriente **USB-C de 100W**.

- **Función:** La fuente convierte la electricidad de la red para cargar el equipo y alimentar los componentes.

6. Tarjetas de Expansión y Conectividad

En este portátil, estas funciones están integradas en la placa.

- **Tarjeta Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3:** Es un pequeño módulo interno que da conectividad inalámbrica de última generación.
- **Ranuras SO-DIMM:** A diferencia de otros portátiles donde la RAM viene soldada, este modelo tiene ranuras que permiten ampliar la memoria.
- **Chip de Seguridad dTPM 2.0:** Un componente dedicado a los datos biométricos como la huella dactilar.

Justificación de la Configuración

Esta configuración es la más adecuada para los dispositivos de IT:

- **Procesador Intel® Core™ Ultra 7 155H** Seleccionamos la serie H (alto rendimiento) para compilar código y mover máquinas virtuales con fluidez.
- **Memoria RAM 64 GB DDR5:** La virtualización consume RAM directamente. Con 64GB pueden ejecutar varias máquinas virtuales y contenedores (Docker) a la vez.
- **Almacenamiento 2 TB SSD:** Usar 1TB para el SO y otro dedicado a bases de datos y máquinas virtuales mejorando la velocidad y organización.
- **Placa Base Integrada con Intel vPro** Indispensable para IT permite gestión remota, reparación del sistema a nivel de hardware y mayor seguridad frente a ataques.
- **Fuente / Batería Adaptador 100W USB-C** Al usar componentes de alto rendimiento, un cargador de 100W asegura que el equipo no pierda rendimiento mientras carga.
- **Red Wifi 6E + Puerto Ethernet RJ45:** Para configuración de redes, cuenta con tecnología Wifi 6E permitiéndole alcanzar una velocidad hasta 9.6Gbps sin conectarse a cable.

Sistema de almacenamiento

Se utilizará un NAS de 4 bahías con discos HDD de 5TB en RAID 5.

- **Tipo de discos: HDD mecánicos.** Aunque son más lentos que los SSD, su precio por GB es menor.
- **Capacidad total y neta:**
 - **Bruta:** 20 TB (4 discos x 5 TB).
 - **Neta (útil en RAID 5): 15 TB.** Se pierde la capacidad de un disco (5 TB) para almacenar la información de paridad.
- **Uso previsto:** Se utilizará principalmente para almacenar las copias de seguridad completas, diferenciales e incrementales de la empresa, permitiendo cumplir con la estrategia de 3-2-1.

Gestión de Datos y Tolerancia a Fallos (RAID 5)

- **Funcionamiento:** Los datos y la paridad se distribuyen entre los 4 discos.
- **Ventaja física:** Si un disco de 5TB falla físicamente, el sistema sigue funcionando y los datos no se pierden. Nuestro NAS cuenta con tecnología Hot swap permitiendo sustituir el disco dañado sin tener que apagar el sistema, una vez sustituido el NAS reconstruirá la información usando la paridad de los otros discos.
- **Rendimiento:** Mejora la velocidad de lectura y escritura respecto a un solo disco, ya que se leen los datos en todos los discos simultáneamente.

Estrategia de backup regla 3-2-1

La pérdida de la base de datos de ventas o del servidor de Archivos en Windows supondría un impacto crítico para el negocio. Para mitigar este riesgo frente a fallos de hardware, errores humanos o ataques de Ransomware, se ha implementado una política estricta de Backups basada en el estándar de la industria: la Regla 3-2-1.

El diseño de la infraestructura garantiza:

- **3 copias de los datos:** Existe la copia de producción original (alojada en el RAID 5 del servidor Dell R640) y dos copias de seguridad adicionales.
- **2 medios de almacenamiento distintos:** La primera copia de seguridad se realiza en un formato físico diferente al de producción. En los discos de estado sólido del servidor, equipado con discos duros mecánicos (HDD) y el sistema NAS con las 4 Bahías y raid 5.

- **1 Copia Off-site:** Esta copia de seguridad se almacenará en la nube de AWS, utilizando el servicio de S3, se realizara una copia completa que se enviara directamente al servicio en la nube desde el servidor de Base de datos y la copias de toda la información de la empresa almacenada en el servidor Dell, y redundadas en el NAS.

La rotación GFS (Grandfather - Father - Son)

Esto es para no llenar los discos duros infinitamente y tener un historial inteligente:

- **Hijo (Son - Diario):** Se hace una copia todos los días. Guardas solo las de los últimos 7 días.
- **Padre (Father - Semanal):** El domingo se hace una copia especial. Se guardan las de las últimas 4 semanas. Si un virus entró hace 15 días, se puede restaurar el Padre de hace 3 semanas.
- **Abuelo (Grandfather - Mensual):** El día 1 de cada mes se hace una copia de archivo. Se guarda las de los últimos 12 meses (para temas legales o auditorías).

Mejora del hardware

Mejoras en el NAS

En el caso de que la cantidad de datos almacenados en el NAS sea mayor a la que tenemos en este momento, tendríamos que hacer una ampliación o mejora del dispositivo NAS, por ejemplo:

- **Escalabilidad vertical:** Lo primero sería cambiar los discos duros HDD por unos de mayor capacidad, por ejemplo de 12TB o 18TB aumentando su capacidad neta para almacenar copias de seguridad más grandes.
- **Ampliación de las bahías:** Existen unidades de expansión pensadas para los NAS permitiendo añadir más bahías de alta velocidad, permitiéndonos pasar de 4 a 9 o más bahías, aumentando el almacenamiento.



Mejoras en el Equipo de Marketing

Para mejorar el rendimiento de la **Workstation HP Z2 SFF G1** destinada al departamento de marketing, se pueden realizar varias actualizaciones de hardware centradas en optimizar el renderizado y la creación de contenido profesional.

1. Memoria RAM

- **Capacidad actual:** Cuenta con 32GB de memoria RAM DDR5.
- **Mejora:** Ampliar la memoria a **64 GB** para reducir los tiempos de carga en software de edición de video y diseño 3D.
- **Frecuencia:** Asegurar el uso de módulos **DDR5 a 5600 MHz** para evitar el cuello de botella con la cpu.

2. Almacenamiento

Configuración Dual SSD: Instalar un segundo **SSD M.2**

- **Uso dedicado:** Utilizar la unidad principal para el sistema operativo y una segunda unidad exclusiva para el trabajo de renderizado, mejorando el rendimiento y evitando lentitud a la hora de trabajar.
- **Capacidad:** Escalar a unidades de **2 TB o superiores** para manejar archivos de video de alta resolución (4K/8K) sin limitaciones de espacio.

4. Conectividad y Red

- **Wi-Fi 6E:** Asegurar que el equipo cuente con el módulo interno para conectividad inalámbrica de última generación, alcanzando velocidades de hasta **9.6 Gbps**.

Evolución del sistema si la empresa crece

Si la empresa crece mucho, la gestión de servidores físicos puede volverse ineficiente. La migración a AWS permite transformar el gasto de capital (CAPEX) en gasto operativo (OPEX) mediante el modelo de **pago por uso**.

- **Mejora del Rendimiento y Escalabilidad**

A diferencia del hardware físico limitado por las bahías del NAS, o discos HDD de los servidores, en AWS el departamento de IT puede escalar recursos en segundos:

- **Escalado Vertical:** Si una base de datos necesita más potencia, se cambia el tipo de instancia con un clic.
- **Escalado Horizontal:** Se pueden configurar el levantado de nuevos servidores automáticamente en el caso de aumentar el tráfico y así repartir la carga de trabajo.

- **Alta Disponibilidad**

AWS ofrece una infraestructura global:

- **Multi-AZ (Zonas de Disponibilidad):** Se pueden replicar las máquinas virtuales y bases de datos en diferentes centros de datos físicamente separados. Si uno falla, el sistema salta automáticamente al otro sin interrupción del servicio.
- **Disponibilidad alta:** AWS garantiza una disponibilidad de hasta el **99.99%**, algo casi imposible de lograr con hardware local básico.

- **Estrategia de Almacenamiento Híbrida**

1. **Amazon S3 para Backups:** El NAS de la oficina sube las copias de seguridad cifradas a **Amazon S3**, cumpliendo de forma perfecta con la **estrategia 3-2-1**.
2. **Amazon EBS para Trabajo Crítico:** Las máquinas virtuales ahora correrían en volúmenes **EBS** con discos SSD de altísimo rendimiento.